华州区高塘镇陕西某路桥工程有限公司“9·6”一般天然气爆燃事故调查报告

2025年9月6日13时12分,华州区高塘镇高塘街道国家电网十字向西约20米处，因施工作业损坏天然气管道，造成燃气泄漏并发生爆燃事故，造成2人死亡、3人不同程度烧伤，直接经济损失约442万元。

事故发生后，省应急管理厅领导批示：渭南市要全力做好救治伤员、善后处置、原因调查和舆情管控等工作，各级应急管理部门要引以为戒、举一反三,会同相关部门严查施工致燃气泄漏、闪爆等事故责任，加强安全监管，杜绝此类事件发生。

渭南市人民政府领导作出批示：请华州区全力以赴救治伤者，做好善后，尽快恢复燃气和电力供应，同步做好舆情监测和处置工作。请市安委办会同华州区尽快查明事故原因，依法依规处置，并在全市范围内举一反三，汲取教训，防止类似事故的再次发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，2025年9月11日，经市人民政府批准，由渭南市应急局牵头，市公安局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市消防救援支队、市总工会成立华州区高塘镇陕西某路桥工程有限公司“9·6”一般天然气爆燃事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委监

委参加，对该事故开展调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过反复勘验现场、查阅资料、询问证人、检测鉴定、专家论证和讨论分析，还原了事故发生、报告和救援的经过，查明了事故发生的原因和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改措施和改进工作的建议。

经调查认定，华州区高塘镇陕西某路桥工程有限公司“9·6”一般天然气爆燃事故是一起因施工致天然气管道泄漏造成爆燃的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况。

1.陕西某路桥工程有限公司（以下简称“路桥公司”）。

成立于2007年1月15日，注册资本500万元，统一社会信用代码为91610000797924744 9。法定代表人为张某顺，持股比例60%，股东李某持股比例40%，注册地位于西安市雁塔区太白南路139号荣禾云图中心11幢1单元2301室。业务范围主要有公路桥梁、城市道路、隧道、交通安全设施的施工、养护、工程试验、检测及以上项目的造价、监理和技术咨询；公路、工程材料的生产、销售；机械设备租赁；公路规划、勘察、设计、咨询；工程招标代理；工程项目管理；地质灾害治理施工、市政工程、土石方工程、园林绿化工程、绿化养护管理工程、边坡防护工程

建筑工程、水利水电工程、环保工程、安防工程、劳务分包等。持有公路交通工程（公路机电工程）专业承包二级、公路工程施工总承包二级、公路交通工程（公路安全设施）专业承包二级、桥梁工程专业承包二级、工程设计公路行业公路专业乙级等资质证书，安全生产许可证和以上资质均在有效期内。

2.渭南某能源科技发展有限责任公司华州分公司（以下简称“能源分公司”）。

成立于2017年7月12日，社会信用代码为91610521MA6Y3H4P1G。法定代表人为董某维，注册地位于渭南市华州区高塘转盘东南角，经营范围：天然气管道工程设计、施工、技术咨询，天然气城市气化工程建设、天然气城市规划、设计、施工、方案论证、技术咨询服务、燃气设备及器具的批发、零售、租赁、天然气综合利用开发；天然气加气站筹建等业务。

（二）330米雨水管道项目增项说明。

2025年6月20日，高塘镇人民政府向华州区交通运输局提交《关于申请解决老街道十字至同家桥加油站南北街道排水渠问题的函》。2025年7月28日，华州区交通运输局向桥南镇至X320改建工程路桥公司项目部发出工程指令单，应高塘镇人民政府要求在高塘街道国家电网十字路口向西至桥头加油站路段道路左幅，增加一道自东向西长度约330米的雨水管道，并要求设计单位按此指令进行补充设计雨水管道施工图，施工单位按照设计变更方案进行施工，2025年9月3日开始施工，工期为15天。

（三）事故发生经过。

2025 年 9 月 6 日 13 时 12 分，挖掘机施工至照相馆与迅达通讯手机店中间位置，挖掘机挖斗斗齿触及地下城镇燃气天然气管道造成天然气泄漏。13 时 12 分 06 秒，蔓延扩散后的天然气遇约 2.5m 左右的麻花摊点明火发生爆燃，麻花店外备用液化石油气钢瓶，在持续燃烧的高温烘烤下瓶内气体膨胀引发气瓶爆裂，现场发生二次爆燃。

（四）事故发生现场调查情况。

管道破坏位置距离开挖起点 21 米，路面开挖破损点距离临街商铺距离 4.6 米。破损点距离麻花店室外液化石油气灶（炸麻花油锅）2.5 米。排水管道管沟开挖在天然气管道正上方，燃气管道挖破洞口在管道上方偏东北侧。埋地燃气 DE160 管道上存在直径 53mm 不规则穿透圆形孔洞及长度约 190mm 裂缝。开挖排水管沟内燃气管道管顶设计值 1.2 米，实际埋深为 1.1 米至 1.2 米，破坏处实测值 1.17 米。从已开挖的排水管沟判断，挖机在开挖土层断面过程中一次性挖至 1.2 米深，继续退行开挖，直至到泄漏点，施工方法未变更。事发点燃气管道沿线均有地面警示标识。现场停留 1 台挖掘机（已烧毁）、1 台运渣车（左后侧烧毁）、1 台破碎机（完好）。事故发生后，13 时 15 分能源分公司关闭供气站出站阀门，关闭后镇区燃气管网中仍存天然气，合计本次事故天然气泄漏量约 1145m^3。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息上报。

2025 年 9 月 6 日 13 时 14 分，路桥公司项目部现场负责人

杜某向能源分公司电话报告事故情况。13 时 15 分，杜某向路桥公司电话报告情况。13 时 15 分，高塘镇北街村副主任郭某林发现着火并向镇党委书记李某宽报告情况。13 时 20 分，李某宽分别向华州区应急局、华州区交通运输局和华州区电话报告情况。14 时 43 分，华州区应急局电话分别向渭南市应急局、华州区委办、政府办上报事故有关情况。15 时 12 分，华州区应急局向渭南市应急局再次电话上报情况。16 时 30 分，华州区应急局分别向渭南市应急局、区委办、区政府办书面报送相关情况。19 时 35 分，华州区应急局向渭南市应急局报送事故续报。

（二）事故现场应急处置情况。

能源分公司接报后立即启动应急预案，切断气源并赶往现场进行处置，高塘镇派出所民警迅速出警，建设项目部利用洒水车开始灭火。13 时 56 分，华州区消防救援大队到达现场开展灭火搜救工作。14 时 35 分，现场明火全部扑灭，华州区政府领导现场指挥救援处置工作。15 时 40 分，华州区消防救援大队对现场再次排查无复燃迹象，救援工作结束。

（三）第二名死者发现情况。

2025 年 9 月 9 日 18 时许，高塘镇政府安排北村副主任郭某林前往事故现场查看受损情况，在店右侧套间内坠落天花板下面发现第二名遇难者。郭某林立即向李某宽报告情况，随后李某宽向华州区委、区政府报告。21 时许，华州区消防救援大队到达事故现场，运出第二名遇难者，并再次排查和清理现场。2025 年 9 月 10 日 9 时许，华州区委区政府向市委、市政府报告情况。

（四）事故应急处置评估。

事故发生后，华州区政府相关部门和施工单位，虽及时开展救援处置工作，但对事故现场人员信息排查工作不细致，现场清理工作不彻底，第二名死者三天后才被发现；发现第二名死者后未及时向渭南市委、市政府报告，重要信息存在迟报。

三、事故原因分析

(一)直接原因。

路桥公司违规施工，导致地下天然气管道破裂，引起天然气泄漏，遇街边明火发生爆燃事故。

（二）间接原因。

1.路桥公司未按照《渭南市华州区城市燃气管道保护防范第三方施工破坏实施方案》《关于划定全区城镇燃气设施安全保护范围的通知》等相关规定，在无设计、无图纸且未查清地下管线的情况下违规开挖作业。

2.能源分公司未按照燃气管道及附属设施的保护范围和控制范围有关规定，制定燃气设施安全保护方案，对施工方强行开挖未采取有效措施进行制止。

3.华州区交通运输局监管指导不力，对330米项目施工方案把关不严，对施工单位违规施工失察。

4.高塘镇政府属地监管不到位，对330米项目施工前，未有效组织相关单位和部门对地下管网设施进行风险评估，对施工单位违规施工失察。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位。

1.陕西某路桥工程有限公司。

安全生产主体责任落实不到位。一是未建立健全全员全岗位安全生产责任制，无考核标准、无考核结果；二是安全教育培训不规范，新进员工三级安全教育未达到规定时间，无教育培训考核结果；三是生产安全事故应急预案编制不规范，未按规定开展生产安全事故应急预案演练；四是未对330米雨水管网施工进行安全风险辨识、评估，未采取安全有效的防范措施；五是安全隐患排查不到位，台账记录不规范；六是施工日志填写不规范，未记录施工过程中质量、进度、安全等方面存在的问题及整改情况。

项目现场违规施工。一是在无设计、无图纸且未明确地下管线等情况下，违反相关规范要求将雨水管道违规敷设在燃气管道上方位置；二是机械在土层断面开挖不符合规范，未采取“分层开挖”，未按照燃气管道保护范围内及第三方施工管理规定等要求进行规范施工；三是机械操作不当，未按照相关要求采取人工开挖清底。

2.渭南某能源科技发展有限责任公司华州分公司。

一是未按规定要求施工方签订燃气管道安全保护协议，未给施工方提供地下燃气管网相关设计图纸；二是未能有效制止违规施工，并按规定上报区住房和城乡建设局。

（二）华州区交通运输局。

一是330米项目未组织施工设计，未将该项目纳入监理范围；二是施工前未组织燃气、电力、通信等相关单位核实摸清施

工区域内地下管线的相关信息，未与设计、施工、监理等单位组织现场交底会商；三是未组织施工单位、燃气公司制定燃气设施安全保护方案和事故应急处置预案；四是未督促施工单位在施工期间建立完善燃气管道保护措施。

（三）华州区消防救援大队。

救援处置工作不严谨不细致，对事故现场搜救不彻底，未及时发现第二个遇难者。

（四）高塘镇人民政府。

一是对330米项目衔接协调不到位；二是项目安全检查不全面不彻底；三是对伤亡人员排查不细致，对人员伤亡、起火原因等关键要素未真实报告。

（五）华州区人民政府。

一是对安全生产治本攻坚三年行动落实不到位，对交通运输局、高塘镇人民政府履行安全监管职责督促、指导不够；二是对第二名遇难者存在信息迟报。

五、对有关责任单位和人员的处理决定

（一）对责任单位处理建议。

建议由渭南市应急局按照《中华人民共和国安全生产法》对路桥公司予以行政处罚；建议由华州区住房城乡建设局按照相关规定对能源分公司予以处理。

建议华州区交通运输局、华州区消防救援大队和高塘镇人民政府，分别向华州区人民政府做出书面检查。责令华州区人民政府向渭南市人民政府作出书面检查。

（二）对事故责任人的处理建议。

事故单位中的6人，其中1人暂扣证件并解除劳动合同；1人解除其劳务合同，并按照公司有关规定进行处理；1人暂扣其证件，并按照公司有关规定进行处理；2人按照公司规定对其进行处理；1人由应急管理部门进行行政处罚。

对在事故调查中发现的地方党委和政府及有关部门的7名公职人员，由华州区华州区纪委监委给予1人党内警告处分，1人党内严重警告处分，给予2人警告处分，责令2人做出书面检查；1人由上级部门给予谈话提醒，并作出书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一）筑牢安全发展理念。华州区党委政府要持续深化学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，不断提高政治站位，完整、准确、全面贯彻新发展理念，精准统筹发展和安全两件大事。要纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，深刻汲取各类安全事故教训，坚持举一反三、警钟长鸣，靶向落实风险防控和专项整治举措，坚决防范遏制生产安全事故发生，牢牢守住人民群众生命财产安全底线，保障辖区社会大局持续平稳可控。

（二）压实行业监管责任。华州区交通、住建等各行业主管部门要严格恪守“三管三必须”监管原则，依法依规压实本行业领域安全生产监管职责。要加大行业执法稽查力度，强化对各类安全生产违法违规行为的行政处罚和联合惩戒，常态化督导辖区生产经营单位落实安全生产主体责任，标准化推进安全生产治本攻坚三年行动和企业双重预防体系建设，细化全流程监管举措，

推动行业安全生产各项工作落地落细、见实见效。

（三）**夯实企业主体责任**。各生产经营单位要以案为鉴、深刻汲取事故教训，全面补齐内部安全管理短板，规范设立专职安全管理机构，厘清管理层、班组层、一线岗位人员安全权责；常态化开展从业人员安全岗前培训和现场作业管控，严格落地安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，用好事故隐患内部上报整改闭环机制，推动全员排查、全域整改安全隐患，把各类风险隐患化解在萌芽状态。

（四）**规范基建施工流程**。各类工程建设项目必须严格执行先勘察、后设计、再施工的法定基本建设程序，坚决杜绝无正规设计擅自开工施工行为。各涉燃气施工单位要严格落实《渭南市城市燃气管道保护防范第三方施工破坏实施方案》，第三方施工单位开工前须依规签订燃气管道保护协议，编制完备管线保护专项方案和现场应急处置预案，施工现场专职设立技术监督岗位，全程管控开挖深度、机械作业轨迹，发现安全风险隐患第一时间叫停现场作业，筑牢第三方施工燃气安全防线。